Ejercicios de alto nivel — soluciones

Biología · 4º ESO

1 División celular

Una célula humana tiene $2n = 46$ cromosomas. Compara la mitosis y la meiosis: número de divisiones, células hijas, cromosomas de cada una, si son iguales a la madre y para qué sirve cada proceso.

Solución

Mitosis: 1 división, 2 células hijas diploides ($2n = 46$), genéticamente **idénticas**; sirve para el crecimiento y la reparación de tejidos.
Meiosis: 2 divisiones, 4 células haploides ($n = 23$), **distintas** entre sí (sobrecruzamiento y reparto al azar de cromosomas); forma los gametos y genera variabilidad.

2 Del ADN a las proteínas

Una hebra de ADN tiene la secuencia 3'–TACGGATTC–5'.

a) Escribe la hebra complementaria y el ARNm que se transcribe a partir de ella.

b) Con el código genético (AUG = Met, CCU = Pro, AAG = Lys), ¿qué péptido se forma?

Solución

a) Complementaria: 5'–ATGCCTAAG–3'. ARNm: **5'–AUGCCUAAG–3'** (igual a la complementaria, con U en lugar de T).

b) Codones AUG–CCU–AAG: **Met–Pro–Lys**.

3 Genética mendeliana

En los guisantes, el color amarillo (A) domina sobre el verde (a). Cruzamos dos plantas heterocigóticas.

a) Haz el cuadro de Punnett e indica las proporciones de genotipos y fenotipos.

b) ¿Cómo sabrías si un guisante amarillo es AA o Aa?

Solución

a) $Aa \times Aa$: genotipos $\frac{1}{4}AA$, $\frac{1}{2}Aa$, $\frac{1}{4}aa$; fenotipos **3 amarillos : 1 verde**.

b) **Cruzamiento prueba** con un verde (aa): si toda la descendencia es amarilla, era AA; si sale algún verde (la mitad, en promedio), era Aa.

4 Dihibridismo

Cruzamos dos plantas $AaBb$ (amarillo y liso dominan sobre verde y rugoso). ¿Qué proporción de la descendencia será amarilla y lisa? ¿Y verde y rugosa?

Solución

Los genes se heredan de forma independiente: proporción **9:3:3:1**.

Amarillo y liso: $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{9}{16}}$; verde y rugoso ($aabb$): $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{16}}$.

5 Grupos sanguíneos

Un hombre de grupo sanguíneo A, cuya madre era 0, tiene hijos con una mujer de grupo B, cuyo padre era 0. ¿Qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos y con qué probabilidad?

Solución

Él es $I^A i$ (su madre le dio i) y ella $I^B i$. Cruce: $I^A I^B$ (AB), $I^A i$ (A), $I^B i$ (B), ii (0).

Cada grupo, **A, B, AB y 0**, tiene probabilidad $\boxed{\frac{1}{4}}$. Los alelos I^A e I^B son codominantes.

6 Herencia ligada al sexo

El daltonismo se debe a un alelo recesivo del cromosoma X. Una mujer portadora tiene hijos con un hombre de visión normal. ¿Qué probabilidad hay de que una hija sea daltónica? ¿Y un hijo? ¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?

Solución

Madre $X^D X^d$, padre $X^D Y$. Hijas: $X^D X^D$ o $X^D X^d$: **0 %** daltónicas (50 % portadoras). Hijos: $X^D Y$ o $X^d Y$: **50 %** daltónicos.

Los hombres tienen un solo cromosoma X: basta un alelo recesivo para que lo manifiesten; las mujeres necesitan dos.

7 Evolución

Explica cómo interpretarían Lamarck y Darwin el cuello largo de las jirafas. ¿Por qué la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos es un ejemplo actual de selección natural?

Solución

Lamarck: las jirafas estiraban el cuello para alcanzar las hojas y ese carácter adquirido se heredaba (hoy sabemos que no es así). **Darwin**: había jirafas con cuellos de distinta longitud (variabilidad); las de cuello largo comían mejor y dejaban más descendencia, y ese carácter fue haciéndose más frecuente.

Bacterias: entre millones de bacterias alguna tiene, por mutación, resistencia al antibiótico. El

antibiótico mata a las demás y las resistentes se multiplican: la población pasa a ser resistente.

8 Biotecnología

¿Cómo se produce hoy la insulina para las personas con diabetes? Explica los pasos de esta técnica de ingeniería genética y cita otra aplicación de la biotecnología.

Solución

Se aísla el **gen humano** de la insulina, se corta con enzimas de restricción y se inserta en un **plásmido** bacteriano (ADN recombinante). La bacteria transformada se multiplica y fabrica insulina humana, que se purifica.
Otras aplicaciones: cultivos transgénicos resistentes a plagas, la técnica CRISPR para corregir genes, vacunas de ARN, pruebas de paternidad y forenses.